UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ASTRONOMÍA

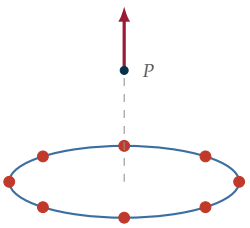
Demostraciones de campos conocidos

Distribuciones de cargas continuas

Electricidad y Magnetismo - CFSA3440

Javier Patiño
Apoyo docente
Coordinador: Rodrigo Vergara Rojas
Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile

Material de apoyo para las grabaciones de la Semana 2.
12-13 de octubre de 2026



Índice general

Antes de empezar: método y herramientas 4

1 *Notación: qué es escalar y qué es vectorial* 4
2 *El procedimiento, los siete pasos* 4
3 *Los elementos diferenciales que usaremos* 5
4 *Integrales e identidades que usaremos* 5
5 *De dónde viene la integral* 7

1 *Arco de circunferencia* 8

1 *Geometría y sistema de referencia* 8
2 *El aporte diferencial y la simetría* 9
3 *La integral* 10
4 *Resultado* 10
5 *Verificaciones* 10

2 *Anillo, P sobre el eje* 12

1 *Geometría y sistema de referencia* 12
2 *El aporte diferencial y la simetría* 12
3 *La integral* 13
4 *Resultado* 14
5 *Verificaciones* 14

3 *Disco, P sobre el eje* 15

1 *La idea: un disco es una pila de anillos* 15
2 *La integral* 16
3 *Resultado* 17
4 *Verificaciones* 17

4 *Plano infinito* 18

1 *El límite del disco* 18
2 *Resultado* 18
3 *Por qué no depende de la distancia* 18

5 *Barra, P sobre su eje* 21

1 *Geometría y sistema de referencia* 21
2 *Aporte diferencial: aquí no hay simetría que usar* 21
3 *La integral* 22
4 *Resultado* 22
5 *Verificaciones* 23

6 *Barra, P en la mediatriz* 24

1 *Geometría y sistema de referencia* 24
2 *Descomposición y simetría* 25
3 *La integral, con sustitución trigonométrica* 25
4 *Resultado* 27
5 *El caso importante: la barra infinita* 27
6 *Verificaciones* 28

Los seis resultados, juntos 29

7 *Dos observaciones que ordenan todo* 29
8 *Lo que viene* 30

Antes de empezar

Este documento contiene, paso a paso, las seis demostraciones de los campos eléctricos «conocidos» que aparecen en la presentación de la Semana 2. No es un formulario: la gracia está en el procedimiento, porque es el mismo en los seis casos y es el que se evalúa.

1. *Notación: qué es escalar y qué es vectorial*

En todo el documento:

Símbolo	Qué es	Tipo
$\mathbf{E}$, $d\mathbf{E}$, $\mathbf{F}$, $\hat{\mathbf{r}}$	campo, aporte de campo, fuerza, vector unitario	**vector**
$\|\mathbf{E}\|$, $\|d\mathbf{E}\| \equiv dE$	**módulo** del vector: su largo, nunca negativo	**escalar**
E_x, E_y, E_z	**componentes**: llevan signo	**escalar**
q, dq, Q, λ, σ, ρ	cargas y densidades; llevan signo	**escalar**
r, ds, dA, dV	distancia y elementos de longitud, área y volumen	**escalar**

Los seis resultados son módulos

Las fórmulas finales que aparecen encuadradas dan el **módulo** $\|\mathbf{E}\|$. La **dirección** se indica siempre aparte, con un dibujo y una frase. Un resultado sin dirección está incompleto.
Además, en los enunciados escribiremos $|\lambda|$, $|\sigma|$ y $|Q|$ dentro del módulo, porque un módulo no puede ser negativo. Durante el desarrollo trabajaremos con λ, σ y Q *con su signo*, y al final diremos qué pasa si el signo se invierte.

2. *El procedimiento, los siete pasos*

Las seis demostraciones siguen exactamente esta secuencia. Conviene memorizarla, porque permite atacar cualquier distribución nueva.

Receta

1. **Dibujar y elegir el sistema de referencia.** Poner el origen donde más simetría haya y marcar los ejes.
2. **Elegir el elemento** dq y escribirlo en función de la variable de integración: $dq = \lambda\, ds$, $\sigma\, dA$ o $\rho\, dV$.
3. Escribir la distancia r desde ese dq hasta el punto P, y el vector unitario $\hat{\mathbf{r}}$ que va del dq hacia P.
4. **Escribir** $d\mathbf{E}$ con la ley de Coulomb y descomponerlo en componentes.
5. **Usar la simetría** para matar las componentes que se cancelan de a pares. Esto deja, casi siempre, una sola integral escalar.

6. **Integrar**, con los límites bien justificados.
7. **Verificar**: unidades, casos límite conocidos y signo.

La fórmula de partida, siempre la misma

$$\boxed{d\mathbf{E} = k\,\frac{dq}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{E} = \int d\mathbf{E}, \tag{1}$$

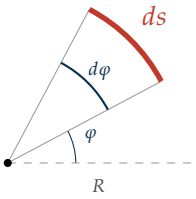
con $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \times 10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}$, y donde $\hat{\mathbf{r}}$ apunta **desde el elemento de carga hacia el punto** P.

El error más caro

$\mathbf{E} \neq \int \|d\mathbf{E}\|$. La integral de los módulos da un número más grande que el campo real, porque ignora que los aportes apuntan en direcciones distintas y se cancelan parcialmente. Siempre hay que integrar *componentes*.

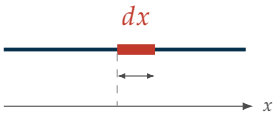
3. Los elementos diferenciales que usaremos

Arco de radio R



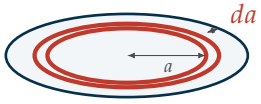
$ds = R\,d\varphi$

Línea recta



$ds = dx$

Corona de un disco



$dA = 2\pi a\,da$

Figura 1: Los tres elementos que aparecen en este documento. En los tres casos ds, da y dA son **escalares** positivos: son longitudes y áreas, no vectores.

Por qué $dA = 2\pi a\,da$ en el disco

Un disco se puede ver como un montón de *coronas* concéntricas. Una corona de radio a y espesor da es, si se la «estira», un rectángulo de largo $2\pi a$ (el perímetro) y ancho da. Su área es entonces $2\pi a\,da$. Esta descomposición es la que permite resolver el disco usando el resultado del anillo, sin integrar de nuevo en el ángulo.

4. Integrales e identidades que usaremos

Esta es la lista completa de herramientas matemáticas del documento. No hay ninguna otra.

Integrales

$$\int \cos\varphi\, d\varphi = \sin\varphi + C \tag{2}$$

$$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C \tag{3}$$

$$\int \frac{a\, da}{(a^2+z^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{a^2+z^2}} + C \tag{4}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{x}{y^2\sqrt{x^2+y^2}} + C \tag{5}$$

Identidades trigonométricas

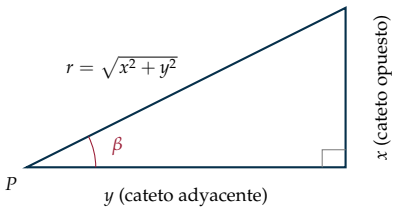
$$\sin^2\beta + \cos^2\beta = 1 \tag{6}$$

$$1 + \tan^2\beta = \sec^2\beta \tag{7}$$

$$1 + \cot^2\alpha = \csc^2\alpha \tag{8}$$

4.1. La sustitución trigonométrica, con su triángulo

Las integrales (4) y (5) se pueden resolver de memoria con una tabla, pero conviene saber de dónde salen, porque la sustitución trigonométrica es la que se usa en la pizarra y la que deja ver la geometría del problema.



$$\tan\beta = \frac{x}{y} \implies x = y\tan\beta$$

$$dx = y\sec^2\beta\, d\beta$$

$$x^2 + y^2 = y^2\sec^2\beta$$

$$\sin\beta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Figura 2: El triángulo rectángulo que acompaña a la sustitución $x = y\tan\beta$. Todas las relaciones que se necesitan se leen directamente de él: no hay que recordarlas de memoria, hay que dibujarlo.

Con esa sustitución, la integral (5) sale en dos líneas:

$$\int \frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \int \frac{y\sec^2\beta\, d\beta}{(y^2\sec^2\beta)^{3/2}} = \int \frac{y\sec^2\beta\, d\beta}{y^3\sec^3\beta} = \frac{1}{y^2}\int \cos\beta\, d\beta \tag{9}$$

$$= \frac{\sin\beta}{y^2} + C = \frac{1}{y^2}\,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + C. \tag{10}$$

Cambiar la variable obliga a cambiar los límites

Si se integra en β, los límites *no* son los de x. Hay que traducirlos con $\tan\beta = x/y$. En cada demostración de este documento ese paso se hace de manera explícita y con un dibujo.

5. *De dónde viene la integral*

La herramienta sin la cual no habría electrostática

Todo este documento consiste en sumar infinitos aportes infinitamente pequeños. Esa operación no existía hasta que **Isaac Newton** (1665–1666) y **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1675) desarrollaron, de forma independiente, el cálculo diferencial e integral.

La notación que usamos es la de Leibniz, y no es casualidad: él pensaba el problema justamente como una *suma*. El símbolo $\int$ es una «s» alargada de *summa*, y escribir dq, dx o $d\mathbf{E}$ —el «diferencial de» algo— también es idea suya. Newton usaba puntos sobre las letras, una notación mucho menos cómoda, y es una de las razones por las que la matemática continental avanzó más rápido que la británica durante el siglo XVIII.

Cuando Coulomb publicó su ley en 1785, el cálculo ya llevaba un siglo disponible. Sin él, los seis resultados de este documento serían inalcanzables.



Figura 3: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716). El símbolo $\int$ es suyo: una «s» alargada de *summa*, publicada por primera vez en 1686.

Demostración 1.
Arco de circunferencia

Enunciado. Un arco de circunferencia de radio r y semiángulo θ_0 (es decir, de apertura total $2\theta_0$) tiene una densidad lineal de carga λ uniforme. Calcular el campo eléctrico en el **centro de curvatura** P.

Empezamos por este caso porque es el más sencillo de todos: la distancia de cada elemento de carga al punto P es *siempre la misma*, el radio r. Eso elimina de entrada la parte más molesta del cálculo.

1. *Geometría y sistema de referencia*

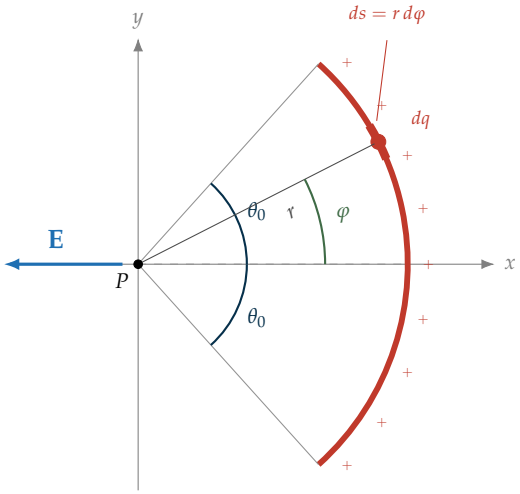


Figura 1.1: El arco, con el origen puesto en P y el eje x sobre el eje de simetría. El elemento dq se ubica con el ángulo φ, que corre de $-\theta_0$ a $+\theta_0$. Nótese que la distancia de *cualquier* dq hasta P vale r.

Paso 1. **Sistema de referencia.** Ponemos el origen en P y el eje x a lo largo del eje de simetría del arco, apuntando hacia él. El ángulo φ mide la posición de cada elemento desde ese eje, y recorre el intervalo $[-\theta_0, \theta_0]$.

Paso 2. **El elemento de carga.** Un trocito de arco que abarca un ángulo $d\varphi$ tiene longitud

$$ds = r\,d\varphi \qquad \Longrightarrow \qquad dq = \lambda\,ds = \lambda\,r\,d\varphi. \tag{1.1}$$

Paso 3. **Distancia y vector unitario.** Elemento: $(r\cos\varphi, r\sin\varphi)$; P es el origen. Entonces

$$r_{dq\to P} = r \quad \text{(constante)}, \qquad \hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{0} - (r\cos\varphi,\, r\sin\varphi)}{r} = -\cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} - \sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}}. \tag{1.2}$$

La dirección del vector unitario

$\hat{\mathbf{r}}$ va *desde el dq hacia P*, no al revés. Por eso lleva el signo menos: el elemento está en el lado $+x$ y el punto P está en el origen, de modo que el campo que produce una carga positiva en P apunta hacia $-x$.

2. *El aporte diferencial y la simetría*

Paso 4. **Escribimos $d\mathbf{E}$.** Reemplazando (1.1) y (1.2) en la fórmula de partida (1):

$$d\mathbf{E} = k\,\frac{\lambda\, r\, d\varphi}{r^2}\,(-\cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} - \sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}}) = -\frac{k\lambda}{r}\,d\varphi\,(\cos\varphi\,\hat{\mathbf{x}} + \sin\varphi\,\hat{\mathbf{y}})\,. \tag{1.3}$$

En componentes:

$$dE_x = -\frac{k\lambda}{r}\cos\varphi\,d\varphi, \qquad dE_y = -\frac{k\lambda}{r}\sin\varphi\,d\varphi. \tag{1.4}$$

Paso 5. **La simetría mata E_y.** Tomemos dos elementos colocados en $+\varphi$ y $-\varphi$. Ambos están a la misma distancia r de P y tienen la misma carga, así que sus aportes tienen el *mismo módulo*. Pero sus componentes y tienen signos opuestos, porque $\sin(-\varphi) = -\sin\varphi$. Se cancelan.

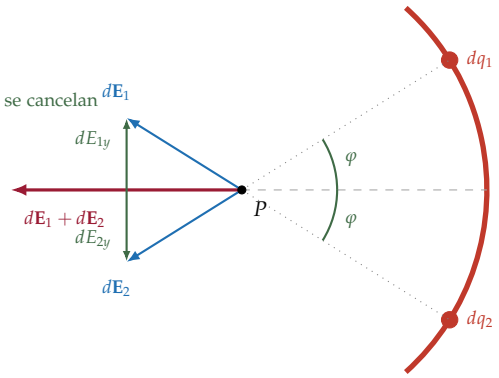


Figura 1.2: Dos elementos simétricos respecto del eje x. Sus componentes verticales son iguales y opuestas, de modo que al sumar todo el arco queda $E_y = 0$. Solo sobrevive la componente horizontal.

Formalmente, la integral lo confirma: $\sin\varphi$ es una función *impar* y el intervalo $[-\theta_0, \theta_0]$ es simétrico, de modo que

$$E_y = -\frac{k\lambda}{r}\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sin\varphi\,d\varphi = 0. \tag{1.5}$$

3. *La integral*

Paso 6. **Integramos la componente que sobrevive.** Usando la integral (2):

$$E_x = -\frac{k\lambda}{r}\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos\varphi \, d\varphi \tag{1.6}$$

$$= -\frac{k\lambda}{r}\Big[\sin\varphi\Big]_{-\theta_0}^{\theta_0} = -\frac{k\lambda}{r}\Big(\sin\theta_0 - \sin(-\theta_0)\Big) \tag{1.7}$$

$$= -\frac{k\lambda}{r}\left(2\sin\theta_0\right) = -\frac{2k\lambda\sin\theta_0}{r}. \tag{1.8}$$

Sobre los límites

Los límites son $-\theta_0$ y $+\theta_0$ porque el ángulo φ barre el arco completo, desde un extremo hasta el otro, pasando por el eje de simetría en $\varphi = 0$. Si el arco no estuviera centrado en el eje x, habría que rotar el sistema de referencia hasta que lo estuviera: siempre conviene hacer eso antes de integrar.

4. *Resultado*

Paso 7. El vector campo eléctrico en el centro de curvatura es

$$\mathbf{E} = -\frac{2k\lambda\sin\theta_0}{r}\,\hat{\mathbf{x}}, \tag{1.9}$$

y su módulo:

$$\|\mathbf{E}\| = \frac{2\,k\,|\lambda|\,\sin\theta_0}{r}$$

Dirección

El campo apunta **a lo largo del eje de simetría del arco**. Si $\lambda > 0$, se aleja del arco (en la Figura 1.1, hacia $-x$); si $\lambda < 0$, apunta hacia el arco.

5. *Verificaciones*

Tres casos que hay que saber de memoria

- **Anillo completo** ($\theta_0 = \pi$): $\sin\pi = 0$, luego $\|\mathbf{E}\| = 0$. Correcto: en el centro de un anillo cargado uniformemente el campo es nulo, porque cada elemento se cancela con su opuesto.
- **Semicircunferencia** ($\theta_0 = \pi/2$): $\sin(\pi/2) = 1$, de donde

  $$\|\mathbf{E}\| = \frac{2k|\lambda|}{r},$$

  un resultado que conviene tener presente porque aparece

mucho en ejercicios.

- **Arco muy pequeño** ($\theta_0 \to 0$): la longitud del arco es $L = 2r\theta_0$ y su carga $Q = \lambda L = 2\lambda r\theta_0$. Como $\sin\theta_0 \approx \theta_0$,

$$\|\mathbf{E}\| \approx \frac{2k|\lambda|\theta_0}{r} = \frac{k\,|2\lambda r\theta_0|}{r^2} = \frac{k\,|Q|}{r^2},$$

que es exactamente el campo de una carga puntual Q a distancia r. El arco pequeño «se ve» como una carga puntual.

Unidades

$[k\lambda/r] = \dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}} \cdot \dfrac{1}{\mathrm{m}} = \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}$. Correcto: el seno es adimensional.

Demostración 2.
Anillo con P sobre su eje

Enunciado. Un anillo de radio R tiene carga total Q distribuida uniformemente. Calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre el **eje del anillo**, a una distancia z de su centro.

Este es el resultado más útil de todo el documento, porque con él se resuelven después el disco y el plano infinito sin volver a integrar.

1. *Geometría y sistema de referencia*

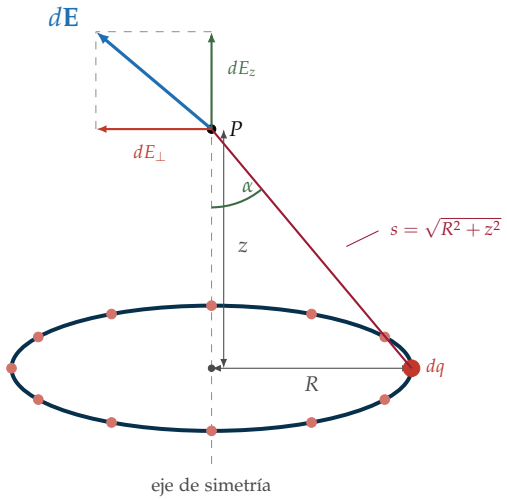


Figura 2.1: El anillo visto en perspectiva. Todos los elementos dq están a la *misma* distancia $s = \sqrt{R^2 + z^2}$ de P, y todos forman el mismo ángulo α con el eje. El aporte $d\mathbf{E}$ de cada uno se descompone en una componente axial dE_z y una perpendicular $dE_\perp$.

Paso 1. **Sistema de referencia.** Origen en el centro del anillo, eje z a lo largo del eje de simetría, y P en $(0, 0, z)$ con $z > 0$.

Paso 2. **El elemento de carga.** Tomamos un trocito cualquiera del anillo con carga dq. No hace falta parametrizarlo todavía: ya veremos que la integral se reduce a $\int dq = Q$.

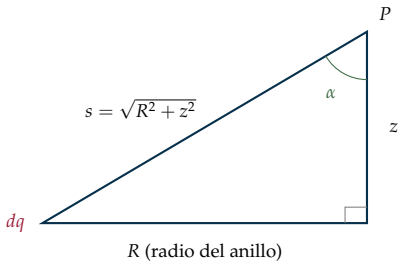
Paso 3. **Distancia.** Por el teorema de Pitágoras, la distancia de *cualquier* elemento del anillo hasta P es

$$s = \sqrt{R^2 + z^2} \qquad \text{(la misma para todos).} \tag{2.1}$$

2. *El aporte diferencial y la simetría*

Paso 4. **Módulo del aporte y su descomposición.** Por la ley de Coulomb, el módulo del aporte de cada elemento es

$$\|d\mathbf{E}\| = k\,\frac{|dq|}{s^2} = k\,\frac{|dq|}{R^2 + z^2}. \tag{2.2}$$



$$\cos\alpha = \frac{z}{s} = \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}$$
$$\sin\alpha = \frac{R}{s} = \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}$$

Figura 2.2: El triángulo rectángulo del anillo. El ángulo α es el que forma la línea $dq \to P$ con el eje, y es el mismo para todos los elementos. De aquí salen las dos relaciones que se usan en el paso 4.

Ese aporte no apunta a lo largo del eje: forma el ángulo α con él. Lo descomponemos:

$$dE_z = \|d\mathbf{E}\|\cos\alpha, \qquad dE_\perp = \|d\mathbf{E}\|\sin\alpha. \tag{2.3}$$

Paso 5. **La simetría mata $dE_\perp$.** Para cada elemento del anillo existe otro *diametralmente opuesto*, con la misma carga y a la misma distancia de P. Sus componentes perpendiculares tienen el mismo módulo y sentidos contrarios: se cancelan. Al recorrer el anillo completo,

$$E_\perp = 0. \tag{2.4}$$

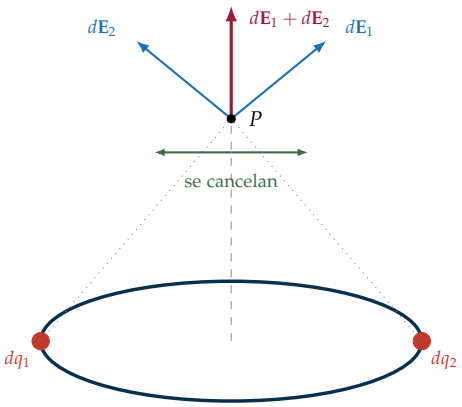


Figura 2.3: Dos elementos diametralmente opuestos. Las componentes perpendiculares al eje son iguales y de sentidos contrarios; las componentes axiales, en cambio, *se suman*. Como el anillo se puede recorrer entero por pares de este tipo, solo sobrevive la componente axial.

3. *La integral*

Paso 6. Reemplazando $\cos\alpha$ de la Figura 2.2 en dE_z:

$$dE_z = k\,\frac{dq}{R^2+z^2}\cdot\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} = \frac{k\,z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,dq. \tag{2.5}$$

Aquí viene lo bueno: **todo lo que multiplica a dq es constante**. Ni R, ni z, ni k dependen de cuál elemento del anillo estemos mirando. Por lo tanto salen fuera de la integral:

$$E_z = \frac{k\,z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int dq \tag{2.6}$$

$$= \frac{k\,z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,Q. \tag{2.7}$$

No hubo que integrar nada

La «integral» $\int dq = Q$ es simplemente la definición de carga total: sumar todos los pedacitos de carga del anillo da la carga del anillo. Esta demostración es la única de las seis donde no aparece ninguna integral genuina, y la razón es puramente geométrica: todos los puntos del anillo son equivalentes respecto de P.

4. *Resultado*

Paso 7. El campo en un punto del eje es

$$\|\mathbf{E}\| \;=\; \frac{k\,|Q|\,z}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}$$

Dirección

El campo apunta **a lo largo del eje**. Si $Q>0$, se aleja del anillo (hacia $+z$ si P está en el lado positivo); si $Q<0$, apunta hacia el anillo. Fuera del eje la fórmula *no* vale: ahí el campo tiene además componente radial y el cálculo es mucho más difícil.

5. *Verificaciones*

Casos límite

- **En el centro** ($z=0$): $\|\mathbf{E}\|=0$. Coincide con lo que obtuvimos en la Demostración 1 para un arco completo.
- **Muy lejos** ($z \gg R$): entonces $\left(R^2+z^2\right)^{3/2} \approx z^3$ y

  $$\|\mathbf{E}\| \approx \frac{k|Q|z}{z^3} = \frac{k|Q|}{z^2},$$

  el campo de una carga puntual. A gran distancia, el anillo «se ve» como un punto.

¿Dónde es máximo el campo?

El campo vale cero en el centro y tiende a cero en el infinito, así que tiene que pasar por un máximo. Derivando (2.7) respecto de z e igualando a cero:

$$\frac{d}{dz}\left[z(R^2+z^2)^{-3/2}\right] = (R^2+z^2)^{-5/2}(R^2-2z^2) = 0$$
$$R^2-2z^2=0 \quad\Longrightarrow\quad z = R/\sqrt{2}.$$

Es un buen control: el máximo está a una distancia comparable al propio radio del anillo, que es lo que uno esperaría.

Demostración 3.
Disco con P sobre su eje

Enunciado. Un disco de radio R tiene una densidad superficial de carga σ uniforme. Calcular el campo eléctrico en un punto P del **eje del disco**, a distancia z de su centro.

Aquí no partimos de cero: usamos el resultado del anillo (Demostración 2) y sumamos anillos. Esta es la estrategia más importante del curso: **reutilizar un resultado ya demostrado como elemento diferencial**.

1. La idea: un disco es una pila de anillos

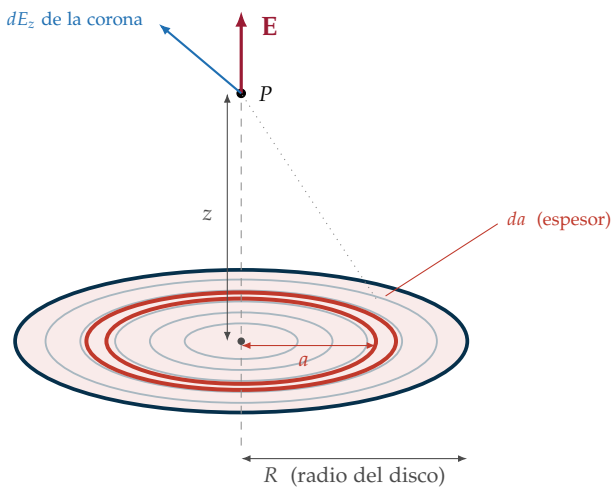


Figura 3.1: El disco se parte en coronas concéntricas. La corona de radio a y espesor da *es* un anillo, y su aporte al campo en P ya lo conocemos de la Demostración 2. Lo único que queda es sumar coronas desde $a = 0$ hasta $a = R$.

Paso 1. **Sistema de referencia.** Origen en el centro del disco, eje z perpendicular al disco, P en $(0, 0, z)$ con $z > 0$.

Paso 2. **El elemento: una corona.** Tomamos la corona comprendida entre los radios a y $a + da$. Su área es la de un rectángulo de largo $2\pi a$ (el perímetro) y ancho da:

$$dA = 2\pi a\, da \qquad \Longrightarrow \qquad dq = \sigma\, dA = 2\pi\sigma\, a\, da. \tag{3.1}$$

Paso 3–5. **Distancia, aporte y simetría.** Estos tres pasos ya están hechos. Cada corona es un anillo de radio a y carga dq, de modo que la ecuación (2.5) nos dice directamente cuánto aporta al eje:

$$dE_z = \frac{k\, z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}\, dq = \frac{k\, z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}\, 2\pi\sigma\, a\, da. \tag{3.2}$$

La simetría ya fue usada al resolver el anillo: cada corona aporta solo componente axial, así que el disco entero también.

Ojo con la variable

En la fórmula del anillo el radio se llamaba R y era *fijo*. Aquí el radio de cada corona es a y es la **variable de integración**: corre de 0 a R. Confundir ambas es el error típico de esta demostración.

2. La integral

Paso 6. Sumamos todas las coronas. Como k, z y σ no dependen de a, salen fuera:

$$E_z = 2\pi k\sigma z \int_0^R \frac{a\,da}{(a^2+z^2)^{3/2}}. \tag{3.3}$$

2.1. Resolviendo la integral por sustitución

Esta es la integral (4) de la caja de herramientas. Vale la pena hacerla explícita, porque la sustitución es de las más simples que existen. Llamemos

$$u = a^2 + z^2 \qquad \Longrightarrow \qquad du = 2a\,da \qquad \Longrightarrow \qquad a\,da = \tfrac{1}{2}\,du. \tag{3.4}$$

Los límites cambian con la variable:

	límite inferior	**límite superior**
Variable a	$a = 0$	$a = R$
Variable $u = a^2 + z^2$	$u = z^2$	$u = R^2 + z^2$

Entonces:

$$\int_0^R \frac{a\,da}{(a^2+z^2)^{3/2}} = \frac{1}{2}\int_{z^2}^{R^2+z^2} u^{-3/2}\,du \tag{3.5}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{u^{-1/2}}{-1/2}\right]_{z^2}^{R^2+z^2} = \left[-\frac{1}{\sqrt{u}}\right]_{z^2}^{R^2+z^2} \tag{3.6}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}} + \frac{1}{\sqrt{z^2}} = \frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}, \tag{3.7}$$

donde en el último paso usamos $\sqrt{z^2} = z$ porque tomamos $z > 0$.

2.2. Armando el resultado

Reemplazando (3.7) en (3.3):

$$E_z = 2\pi k\sigma z\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{R^2+z^2}}\right) \tag{3.8}$$

$$= 2\pi k\sigma\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right). \tag{3.9}$$

Finalmente conviene escribirlo con ε_0 en vez de k. Como $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$:

$$2\pi k = 2\pi \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{1}{2\varepsilon_0}. \tag{3.10}$$

3. Resultado

Paso 7. El campo sobre el eje del disco es

$$\|\mathbf{E}\| = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$$

Dirección

Perpendicular al disco, **alejándose** de él si $\sigma > 0$ y hacia él si $\sigma < 0$. Para $z < 0$ (el otro lado del disco) la fórmula es la misma con $|z|$, y el campo apunta hacia el otro lado: el campo es simétrico respecto del plano del disco.

4. Verificaciones

Pegado al disco: $z \to 0^+$

El cociente $z/\sqrt{R^2+z^2} \to 0$, de modo que

$$\|\mathbf{E}\| \to \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}.$$

Justo encima de la superficie, el campo *no* depende de nada más que de la densidad de carga. Este es el valor que reaparecerá en la Demostración 4.

Muy lejos: $z \gg R$

Conviene escribir el paréntesis como

$$1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} = 1 - \left(1+\frac{R^2}{z^2}\right)^{-1/2} \approx 1 - \left(1 - \frac{R^2}{2z^2}\right) = \frac{R^2}{2z^2},$$

usando la aproximación $(1+\epsilon)^{-1/2} \approx 1 - \epsilon/2$ para $\epsilon \ll 1$. Entonces

$$\|\mathbf{E}\| \approx \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}\cdot\frac{R^2}{2z^2} = \frac{|\sigma|\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 z^2} = \frac{k\,|Q|}{z^2},$$

con $Q = \sigma\pi R^2$ la carga total del disco. Otra vez aparece la carga puntual, como debe ser.

La aproximación de la raíz

El desarrollo $(1+\epsilon)^n \approx 1 + n\epsilon$ para ϵ pequeño es la herramienta estándar para tomar límites en este curso. Aquí $\epsilon = R^2/z^2$ y $n = -1/2$. Si el resultado de un límite no da lo esperado, lo primero que hay que revisar es si se aplicó bien.

Demostración 4.
Plano infinito cargado

Enunciado. Un plano de extensión infinita tiene densidad superficial de carga σ uniforme. Calcular el campo eléctrico en un punto P cualquiera a distancia z del plano.

Esta demostración es la más corta del documento, porque el trabajo ya está hecho: un plano infinito es un disco de radio infinito.

1. *El límite del disco*

Paso 1–6. Partimos del resultado de la Demostración 3:

$$\|\mathbf{E}_{\text{disco}}\| = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right). \tag{4.1}$$

Hacemos crecer el disco sin límite, $R \to \infty$, manteniendo z fijo. El cociente del paréntesis tiende a cero:

$$\lim_{R\to\infty} \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} = \lim_{R\to\infty} \frac{z}{R\sqrt{1+z^2/R^2}} = 0, \tag{4.2}$$

porque el numerador queda fijo mientras el denominador crece sin cota. Por lo tanto el paréntesis tiende a 1 y queda

2. *Resultado*

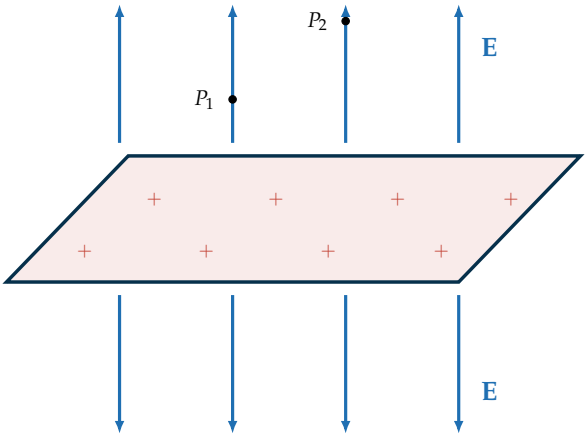
$$\boxed{\|\mathbf{E}\| = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}}$$

Dirección, y lo asombroso del resultado

El campo es **perpendicular al plano** en todo punto, sale de él si $\sigma > 0$ y entra si $\sigma < 0$. Es **uniforme**: tiene el mismo módulo y la misma dirección en todos los puntos de cada lado del plano, y en particular **no depende de la distancia** z.

3. *Por qué no depende de la distancia*

El resultado incomoda la primera vez que se ve, porque contradice la intuición de que el campo siempre decae con la distancia. Conviene entender de dónde sale.



mismo módulo en P_1 y en P_2

Figura 4.1: El campo de un plano infinito es uniforme a cada lado. Alejarse del plano no lo debilita: aunque cada elemento de carga queda más lejos, al mismo tiempo «entran a la vista» más elementos, y los dos efectos se compensan exactamente.

El argumento geométrico

Al duplicar la distancia z ocurren dos cosas a la vez:

- El campo de cada elemento de carga individual cae como $1/r^2$: pasa a ser *cuatro veces* más débil.
- Pero la región del plano que contribuye apreciablemente al campo en P crece: su radio típico es del orden de z, de modo que su *área* —y con ella la carga que aporta— crece como z^2: pasa a ser *cuatro veces* mayor.

Los dos factores de 4 se cancelan. Esa cancelación exacta solo ocurre porque el plano es infinito: si fuera finito, a distancias grandes se acabaría la carga disponible y el campo volvería a caer como $1/z^2$, que es justamente lo que muestra la verificación de la Demostración 3.

«Infinito» significa «mucho más grande que z»

Ningún plano real es infinito. La fórmula $\|\mathbf{E}\| = |\sigma|/(2\varepsilon_0)$ es una buena aproximación mientras $z \ll R$, es decir, mientras uno esté mucho más cerca del plano que lo que mide el plano. Para una placa de 1 m de lado, a 1 cm de distancia la aproximación es excelente; a 10 m es inservible.

Dos placas: el condensador plano

Si se ponen dos planos paralelos con densidades $+\sigma$ y $-\sigma$, los campos se suman entre las placas y se cancelan fuera:

$$\|\mathbf{E}_{\text{dentro}}\| = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0} + \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0} = \frac{|\sigma|}{\varepsilon_0}, \qquad \|\mathbf{E}_{\text{fuera}}\| = 0.$$

Este es el campo uniforme del condensador de placas paralelas, que veremos más adelante en el curso. Sale gratis de esta demostración.

Lo que viene: la ley de Gauss

Este mismo resultado se obtiene en tres líneas con la ley de Gauss, sin integrar nada. Vale la pena haberlo hecho primero «a mano», con el disco, para apreciar después cuánto trabajo ahorra Gauss.

Demostración 5.
Barra con P sobre su propio eje

Enunciado. Una barra recta de largo L tiene densidad lineal de carga λ uniforme. Calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre la **prolongación de la barra**, a distancia x_0 de su extremo más cercano.

Es el único de los seis casos donde el problema es *unidimensional*: no hay componentes que descomponer ni simetrías que explotar, porque todos los aportes apuntan exactamente en la misma dirección.

1. *Geometría y sistema de referencia*

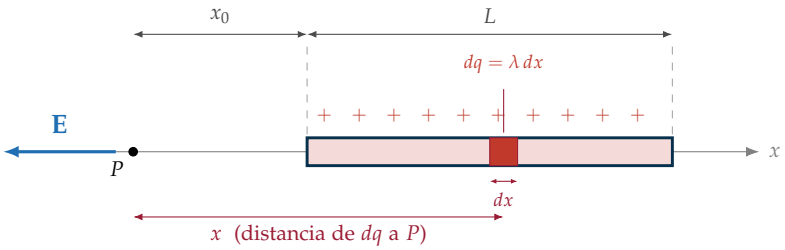


Figura 5.1: La barra sobre el eje x, con el origen puesto en P. Cada elemento dq está a distancia x de P, y esa distancia es la propia coordenada del elemento. La variable de integración corre de x_0 a $x_0 + L$.

Paso 1. **Sistema de referencia.** Ponemos el origen *en el punto* P y el eje x a lo largo de la barra, apuntando hacia ella. Con esta elección, la barra ocupa el intervalo $[x_0,\ x_0 + L]$ y la coordenada x de cada elemento *es* su distancia a P. Esta es la razón por la que conviene poner el origen en P y no en la barra.

Paso 2. **El elemento de carga.** Un trocito de barra de largo dx tiene

$$dq = \lambda\, dx. \tag{5.1}$$

Paso 3. **Distancia y vector unitario.** La distancia del elemento a P es x. El vector unitario desde el elemento hacia P es $-\hat{\mathbf{x}}$, igual para todos los elementos.

2. *Aporte diferencial: aquí no hay simetría que usar*

Paso 4. El aporte de cada elemento es

$$d\mathbf{E} = k\,\frac{\lambda\, dx}{x^2}\,(-\hat{\mathbf{x}}) \qquad \Longrightarrow \qquad dE_x = -\,k\,\frac{\lambda\, dx}{x^2}. \tag{5.2}$$

Paso 5. **No hace falta cancelar nada.** Todos los $d\mathbf{E}$ son *colineales*: apuntan a lo largo del eje x, y todos en el mismo sentido (hacia $-x$

si $\lambda > 0$). Las componentes y y z son idénticamente nulas desde el principio, no por una cancelación sino porque el problema es unidimensional.

Lo único que cambia de un elemento a otro

A diferencia del anillo, aquí la distancia **sí** depende de cuál elemento estemos mirando: los pedazos del extremo cercano aportan mucho más que los del extremo lejano, porque el factor $1/x^2$ los pondera fuertemente. Por eso ahora sí hay una integral genuina que resolver.

3. *La integral*

Paso 6. Sumamos todos los elementos, de $x = x_0$ a $x = x_0 + L$. Las constantes k y λ salen fuera:

$$E_x = -k\lambda \int_{x_0}^{x_0+L} \frac{dx}{x^2} \tag{5.3}$$

$$= -k\lambda \left[-\frac{1}{x}\right]_{x_0}^{x_0+L} \tag{5.4}$$

$$= -k\lambda \left(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0+L}\right), \tag{5.5}$$

donde usamos la integral (3).

3.1. *Sumando las dos fracciones*

Conviene dejar el resultado en una sola fracción. Con denominador común $x_0(x_0+L)$:

$$\frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0+L} = \frac{(x_0+L)-x_0}{x_0\,(x_0+L)} = \frac{L}{x_0\,(x_0+L)}. \tag{5.6}$$

Por lo tanto

$$E_x = -\frac{k\,\lambda\,L}{x_0\,(x_0+L)}. \tag{5.7}$$

Sobre los límites de integración

El límite inferior es x_0 (extremo cercano) y el superior $x_0 + L$ (extremo lejano). **Nunca** puede ser $x = 0$: ahí está P, y si hubiera carga en P la integral divergería. El enunciado garantiza $x_0 > 0$, es decir, que P está fuera de la barra.

4. *Resultado*

Paso 7. El campo en la prolongación de la barra es

$$\|\mathbf{E}\| = \frac{k\,|\lambda|\,L}{x_0\,(x_0+L)}$$

Dirección

A lo largo de la barra. Si $\lambda > 0$, el campo **se aleja** de la barra (hacia $-x$ en la Figura 5.1); si $\lambda < 0$, apunta hacia ella.

5. *Verificaciones*

Barra infinita: $L \to \infty$

Dividimos numerador y denominador por L:

$$\|\mathbf{E}\| = \frac{k|\lambda|L}{x_0(x_0+L)} = \frac{k|\lambda|}{x_0\left(\dfrac{x_0}{L}+1\right)} \xrightarrow[L\to\infty]{} \frac{k\,|\lambda|}{x_0},$$

porque $x_0/L \to 0$.

$$L \to \infty: \qquad \|\mathbf{E}\| = \frac{k\,|\lambda|}{x_0}$$

Nótese que este campo decae como $1/x_0$, no como $1/x_0^2$: la barra infinita no «se ve» nunca como una carga puntual, porque por mucho que uno se aleje siempre queda barra por delante.

Muy lejos: $x_0 \gg L$

Ahora $x_0 + L \approx x_0$, de modo que

$$\|\mathbf{E}\| \approx \frac{k|\lambda|L}{x_0^2} = \frac{k\,|Q|}{x_0^2},$$

con $Q = \lambda L$ la carga total. Carga puntual otra vez, como corresponde.

Unidades

$$\left[\frac{k\lambda L}{x_0(x_0+L)}\right] = \frac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{C^2}} \cdot \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m^2}} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}}.$$ Correcto.

Comparación con el caso de la mediatriz

Guarde este resultado: en la Demostración 6 resolveremos la *misma* barra, pero mirándola desde un punto perpendicular en vez de desde su prolongación. El resultado será completamente distinto, y la diferencia la hace enteramente la geometría. Es el mejor recordatorio de que el campo depende de *dónde* se lo mida.

Demostración 6.
Barra con P en su mediatriz

Enunciado. Una barra recta de largo L tiene densidad lineal de carga λ uniforme. Calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre la **mediatriz** de la barra, a distancia perpendicular y de ella. Obtener después el caso de la **barra infinita**.

Esta es la demostración más completa del documento: aparecen la simetría, la descomposición en componentes, una sustitución trigonométrica con su triángulo y un cambio de límites. Si entiende esta, entiende todas.

1. *Geometría y sistema de referencia*

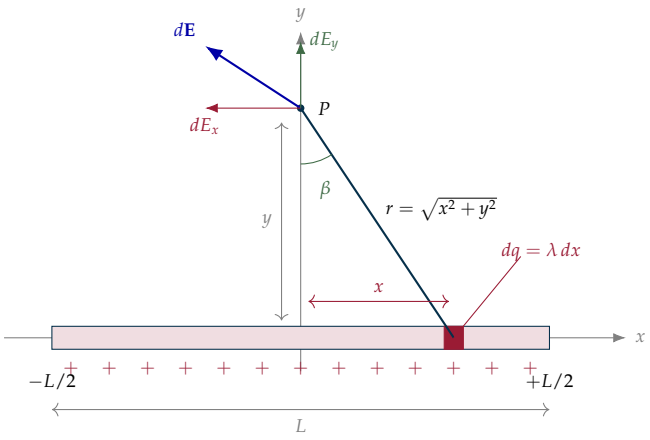


Figura 6.1: La barra centrada en el origen y P sobre la mediatriz. El elemento dq está en la posición x, a distancia $r = \sqrt{x^2+y^2}$ de P. El ángulo β se mide en P, desde la vertical hasta la línea $dq \to P$.

Paso 1. **Sistema de referencia.** Origen en el centro de la barra, eje x a lo largo de ella y eje y hacia P. Con esto la barra ocupa $[-L/2,\ +L/2]$ y P está en $(0, y)$. Elegir el centro como origen es lo que hará aparecer la simetría.

Paso 2. **El elemento de carga.**

$$dq = \lambda\, dx. \tag{6.1}$$

Paso 3. **Distancia y vector unitario.** Elemento: $(x, 0)$; punto P: $(0, y)$. El vector hacia P es $(-x, y)$, y

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad \hat{\mathbf{r}} = \frac{-x\,\hat{\mathbf{x}} + y\,\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{x^2+y^2}}. \tag{6.2}$$

2. Descomposición y simetría

Paso 4. Con la fórmula de partida (1):

$$d\mathbf{E} = k\,\frac{\lambda\,dx}{x^2+y^2}\cdot\frac{-x\,\hat{\mathbf{x}}+y\,\hat{\mathbf{y}}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{k\lambda\,dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}\,(-x\,\hat{\mathbf{x}}+y\,\hat{\mathbf{y}})\,. \tag{6.3}$$

En componentes:

$$dE_x = \frac{-k\lambda\,x\,dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \qquad dE_y = \frac{k\lambda\,y\,dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}. \tag{6.4}$$

Paso 5. **La simetría mata E_x.** Los elementos en $+x$ y en $-x$ están a la misma distancia de P y tienen la misma carga, pero sus componentes horizontales apuntan en sentidos opuestos.

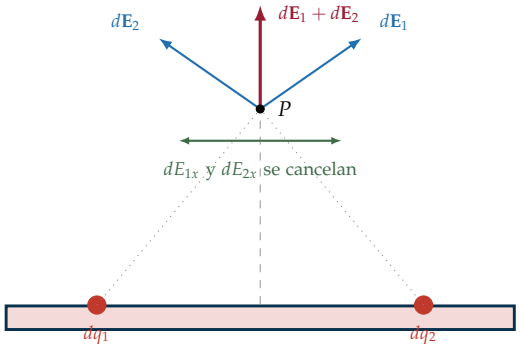


Figura 6.2: Los elementos simétricos respecto del centro cancelan sus componentes horizontales y suman las verticales. Por eso el campo sobre la mediatriz es *perpendicular* a la barra.

Formalmente: en (6.4), el integrando de dE_x es una función *impar* de x, y el intervalo $[-L/2,\,L/2]$ es simétrico. Por lo tanto

$$E_x = -k\lambda\int_{-L/2}^{L/2}\frac{x\,dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = 0. \tag{6.5}$$

3. La integral, con sustitución trigonométrica

Paso 6. Queda una sola integral:

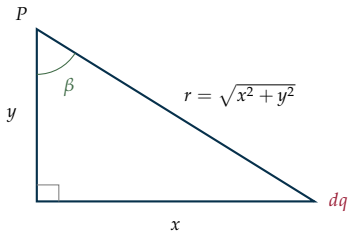
$$E_y = k\lambda\,y\int_{-L/2}^{L/2}\frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}. \tag{6.6}$$

3.1. La sustitución y su triángulo

Hacemos $x = y\tan\beta$, donde β es justamente el ángulo que ya marcamos en la Figura 6.1: el que forma la línea $dq \to P$ con la vertical. Todas las relaciones se leen del triángulo rectángulo. Reemplazando en el integrando:

$$\frac{dx}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y\sec^2\beta\,d\beta}{(y^2\sec^2\beta)^{3/2}} = \frac{y\sec^2\beta\,d\beta}{y^3\sec^3\beta} \tag{6.7}$$

$$= \frac{1}{y^2}\,\frac{d\beta}{\sec\beta} = \frac{1}{y^2}\cos\beta\,d\beta. \tag{6.8}$$



$$\tan\beta = \frac{x}{y} \implies x = y\tan\beta$$

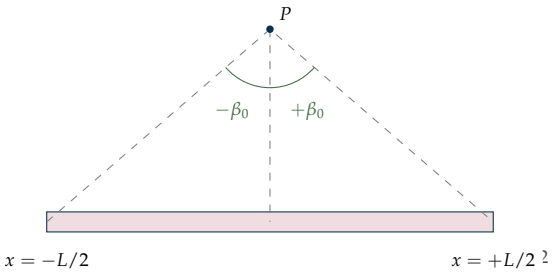
$$dx = y\sec^2\beta\, d\beta$$

$$x^2 + y^2 = y^2\sec^2\beta$$

$$\sin\beta = \frac{x}{r}, \quad \cos\beta = \frac{y}{r}$$

Figura 6.3: El triángulo rectángulo de la sustitución. El cateto vertical es la distancia fija y; el horizontal es la variable x; la hipotenusa es r. La tercera relación sale de aplicar la identidad (7): $x^2 + y^2 = y^2\tan^2\beta + y^2 = y^2(1+\tan^2\beta) = y^2\sec^2\beta$.

3.2. *Los límites, traducidos*



$$\tan\beta_0 = \frac{L/2}{y}$$

$$\sin\beta_0 = \frac{L/2}{\sqrt{y^2 + L^2/4}}$$

Figura 6.4: Al cambiar de variable hay que cambiar los límites. Cuando x va de $-L/2$ a $+L/2$, el ángulo β va de $-\beta_0$ a $+\beta_0$, donde β_0 es el ángulo que subtiende el extremo de la barra visto desde P.

La integral queda entonces

$$E_y = k\lambda\, y \cdot \frac{1}{y^2}\int_{-\beta_0}^{\beta_0}\cos\beta\, d\beta = \frac{k\lambda}{y}\Big[\sin\beta\Big]_{-\beta_0}^{\beta_0} \tag{6.9}$$

$$= \frac{k\lambda}{y}\left(2\sin\beta_0\right) = \frac{2k\lambda\sin\beta_0}{y}. \tag{6.10}$$

Una forma que conviene memorizar

$$\boxed{E_y = \frac{2k\lambda\,\sin\beta_0}{y}} \tag{6.11}$$

Compárela con el resultado del arco, $\|\mathbf{E}\| = 2k\lambda\sin\theta_0/r$: ¡es la misma estructura! En ambos casos aparece el seno del semiángulo que la distribución subtiende desde el punto. No es casualidad, y es la forma más cómoda para tomar límites.

3.3. *Volviendo a las variables del problema*

Del triángulo de la Figura 6.4:

$$\sin\beta_0 = \frac{L/2}{\sqrt{y^2 + (L/2)^2}} = \frac{L/2}{\sqrt{y^2 + L^2/4}}. \tag{6.12}$$

Reemplazando en (6.11):

$$E_y = \frac{2k\lambda}{y}\cdot\frac{L/2}{\sqrt{y^2 + L^2/4}} = \frac{k\,\lambda\,L}{y\sqrt{y^2 + L^2/4}}. \tag{6.13}$$

4. Resultado

Paso 7. El campo sobre la mediatriz de la barra es

$$\|\mathbf{E}\| = \frac{k\,|\lambda|\,L}{y\sqrt{y^2 + L^2/4}}$$

Dirección

Perpendicular a la barra, alejándose de ella si $\lambda > 0$ y hacia ella si $\lambda < 0$.

5. El caso importante: la barra infinita

Hacemos $L \to \infty$ con y fijo. Lo más cómodo es usar la forma compacta (6.11): al alargar la barra, el extremo se aleja y el ángulo β_0 crece hasta valer 90°.

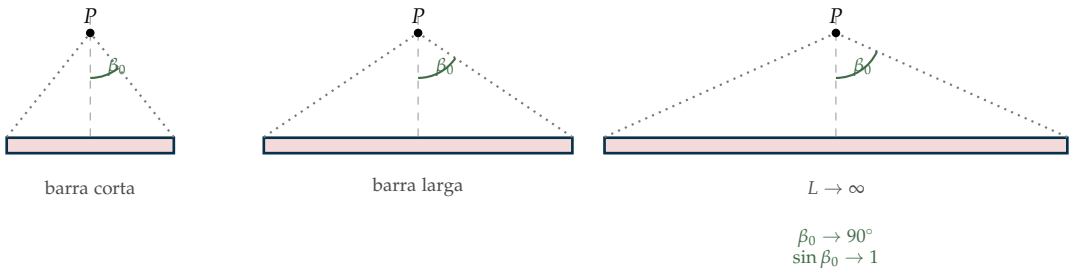


Figura 6.5: Al alargar la barra, el ángulo β_0 que subtiende cada extremo desde P crece y tiende a 90°. En el límite de barra infinita, $\sin\beta_0 = 1$.

Por lo tanto, de (6.11):

$$\lim_{L\to\infty} E_y = \frac{2k\lambda}{y}\cdot 1 = \frac{2k\lambda}{y}. \tag{6.14}$$

Y escribiéndolo con ε_0, usando $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$:

$$\frac{2k\lambda}{y} = \frac{2\lambda}{4\pi\varepsilon_0\, y} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, y}. \tag{6.15}$$

$$L \to \infty: \qquad \|\mathbf{E}\| = \frac{2k\,|\lambda|}{y} = \frac{|\lambda|}{2\pi\varepsilon_0\, y}$$

El mismo límite, desde la fórmula larga

Si se prefiere partir de (6.13), hay que dividir numerador y denominador por L:

$$\frac{k\lambda L}{y\sqrt{y^2 + L^2/4}} = \frac{k\lambda}{y\sqrt{\dfrac{y^2}{L^2} + \dfrac{1}{4}}} \xrightarrow[L\to\infty]{} \frac{k\lambda}{y\sqrt{1/4}} = \frac{2k\lambda}{y}.$$

Da lo mismo, pero cuesta más. Esa es la ventaja de haber guardado la forma con $\sin\beta_0$.

6. *Verificaciones*

Muy lejos: $y \gg L$

Entonces $\sqrt{y^2 + L^2/4} \approx y$ y

$$\|\mathbf{E}\| \approx \frac{k|\lambda|L}{y^2} = \frac{k\,|Q|}{y^2},$$

con $Q = \lambda L$. Carga puntual, como siempre.

Las dos leyes de decaimiento

Distribución	Campo	Decae como
Carga puntual	$k\|Q\|/r^2$	$1/r^2$
Barra infinita	$2k\|\lambda\|/y$	$1/y$
Plano infinito	$\|\sigma\|/(2\varepsilon_0)$	no decae

El patrón tiene sentido: mientras más «extendida» es la distribución en las direcciones perpendiculares a la medición, más lento decae el campo. Un punto tiene cero dimensiones y decae como $1/r^2$; una línea tiene una y decae como $1/r$; un plano tiene dos y no decae.

Nota sobre la notación de la pizarra

En la hoja de demostraciones del profesor el ángulo se mide *desde la barra* y se llama θ, de modo que allí aparece $E = (2k\lambda/y)\cos\theta$. Es exactamente lo mismo que aquí: los ángulos θ y β_0 son complementarios, y por lo tanto $\cos\theta = \sin\beta_0$. Conviene reconocer las dos versiones.

Los seis resultados, juntos

Esta es la tabla para estudiar. Pero conviene recordar que cada línea es el final de una demostración de dos páginas: si uno solo memoriza la columna del medio, no sabe cuándo la fórmula vale y cuándo no.

Distribución	Módulo del campo	Dónde vale	Caso límite
Arco radio r, semiángulo θ_0, densidad λ	$\dfrac{2k\lvert\lambda\rvert \sin\theta_0}{r}$	En el *centro de curvatura*, sobre el eje de simetría	$\theta_0 = \pi$: campo nulo $\theta_0 = \pi/2$: $2k\lvert\lambda\rvert/r$
Anillo radio R, carga Q	$\dfrac{k\lvert Q\rvert\, z}{(R^2+z^2)^{3/2}}$	Solo sobre el *eje*, a distancia z del centro	$z \gg R$: $k\lvert Q\rvert/z^2$ máximo en $z = R/\sqrt{2}$
Disco radio R, densidad σ	$\dfrac{\lvert\sigma\rvert}{2\varepsilon_0}\left(1 - \dfrac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right)$	Solo sobre el *eje*, a distancia z del centro	$z \gg R$: $k\lvert Q\rvert/z^2$ $R \to \infty$: plano infinito
Plano infinito densidad σ	$\dfrac{\lvert\sigma\rvert}{2\varepsilon_0}$	En *cualquier* punto; no depende de la distancia	dos placas $\pm\sigma$: $\lvert\sigma\rvert/\varepsilon_0$ dentro
Barra, P en su eje largo L, densidad λ	$\dfrac{k\lvert\lambda\rvert\, L}{x_0\,(x_0+L)}$	Sobre la *prolongación*, a distancia x_0 del extremo cercano	$L \to \infty$: $k\lvert\lambda\rvert/x_0$ $x_0 \gg L$: $k\lvert Q\rvert/x_0^2$
Barra, P en la mediatriz largo L, densidad λ	$\dfrac{k\lvert\lambda\rvert\, L}{y\sqrt{y^2+L^2/4}}$	Sobre la *mediatriz*, a distancia perpendicular y	$L \to \infty$: $\dfrac{2k\lvert\lambda\rvert}{y} = \dfrac{\lvert\lambda\rvert}{2\pi\varepsilon_0 y}$

Lo que la tabla no dice

Ninguna de estas fórmulas vale en un punto cualquiera del espacio. Todas suponen que P está en una posición *privilegiada por la simetría*: el centro del arco, el eje del anillo y del disco, la prolongación o la mediatriz de la barra. Fuera de esas posiciones el campo tiene componentes adicionales y hay que rehacer el cálculo desde cero. Es la pregunta de examen más frecuente.

7. Dos observaciones que ordenan todo

1. La estructura $2k\lambda\sin(\text{ángulo})/\text{distancia}$

El arco y la barra en la mediatriz dan la misma forma:

$$\text{arco:}\quad \frac{2k\lambda\sin\theta_0}{r}, \qquad \text{barra:}\quad \frac{2k\lambda\sin\beta_0}{y}.$$

En los dos casos el ángulo es el *semiángulo que la distribución subtiende desde P*. Esto no es casualidad: en ambos problemas la integral termina siendo $\int \cos(\cdot)\, d(\cdot)$ sobre un intervalo simétrico. Reconocer esa forma permite escribir el resultado casi sin calcular, y hace los límites triviales.

2. Toda distribución finita se ve como una carga puntual de lejos

En las cinco distribuciones finitas (arco, anillo, disco y las dos barras), el límite de gran distancia da siempre $k|Q|/r^2$. Es la verificación más rápida y más confiable: **si su resultado no reproduce la carga puntual a gran distancia, está mal**. Las dos excepciones —barra infinita y plano infinito— no son excepciones de verdad: tienen carga infinita, así que nunca terminan de «quedar atrás».

8. *Lo que viene*

Las seis demostraciones de este documento resuelven integrales, algunas bastante pesadas. La semana siguiente veremos la **ley de Gauss**, que permite obtener varios de estos resultados —el plano infinito, la barra infinita— en tres líneas y sin integrar nada, siempre que la distribución sea suficientemente simétrica.

Conviene haber hecho primero el camino largo. Primero, porque la ley de Gauss no sirve para todos los casos: el anillo, el disco y las barras finitas siguen requiriendo integración directa. Y segundo, porque entender qué cancela la simetría es exactamente lo que hace falta para elegir bien una superficie gaussiana.

La secuencia completa

Carga y geometría $\longrightarrow$ Campo eléctrico $\longrightarrow$ Fuerza sobre una carga $\longrightarrow$ Movimiento

Este documento cubre la primera flecha para distribuciones continuas. Es el paso más laborioso del curso, y el que más se evalúa.

Sobre este documento. Material de apoyo preparado para las grabaciones de la Semana 2 de Electricidad y Magnetismo, Universidad Andrés Bello. Acompaña a la presentación *Campo eléctrico en distribuciones continuas* y a los videos de demostraciones. Todos los diagramas fueron dibujados en TikZ para este material.

Javier Patiño — Apoyo docente. Coordinador: Rodrigo Vergara Rojas.